

## 1.11 柯西收敛准则 (Cauchy Convergence Criterion)

### 定理 (Cauchy 收敛准则)

设  $\{x_n\}$  是实数序列。则  $\{x_n\}$  收敛当且仅当它是一个 **Cauchy 序列**，即

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall m, n \geq N : |x_n - x_m| < \varepsilon.$$

### 证明

#### 必要性 (收敛 $\Rightarrow$ Cauchy)

设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$ 。对任意  $\varepsilon > 0$ ，存在  $N$  使得当  $n \geq N$  时  $|x_n - L| < \varepsilon/2$ 。于是对任意  $m, n \geq N$ ，

$$|x_n - x_m| \leq |x_n - L| + |x_m - L| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

故  $\{x_n\}$  是 Cauchy 序列。

#### 充分性 (Cauchy $\Rightarrow$ 收敛)

设  $\{x_n\}$  是 Cauchy 序列。分三步完成。

##### 1. Cauchy 序列有界

取  $\varepsilon = 1$ ，存在  $N_0$  使得当  $m, n \geq N_0$  时  $|x_n - x_m| < 1$ 。特别地，取  $m = N_0$ ，则有  $|x_n| < |x_{N_0}| + 1$  对所有  $n \geq N_0$  成立。令

$$M = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_{N_0-1}|, |x_{N_0}| + 1\},$$

则  $|x_n| \leq M$  对所有  $n$  成立。

##### 2. 构造上确界序列

定义集合

$$A_n = \{x_k : k \geq n\}.$$

由有界性， $A_n$  非空且上有界，故由上确界原理存在  $s_n = \sup A_n$ 。显然  $A_{n+1} \subseteq A_n$ ，因此  $s_{n+1} \leq s_n$ ，即  $\{s_n\}$  单调递减且有下界（例如  $x_n$  的下界），从而  $\{s_n\}$  收敛。记

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n.$$

##### 3. 证明 $x_n \rightarrow L$

对任意  $\varepsilon > 0$ ，由于  $\{x_n\}$  是 Cauchy 序列，存在  $N$  使得当  $m, n \geq N$  时  $|x_n - x_m| < \varepsilon/2$

。

由  $s_N = \sup\{x_k : k \geq N\}$ ，存在  $k_0 \geq N$  使得

$$s_N - \frac{\varepsilon}{2} < x_{k_0} \leq s_N.$$

又因为  $s_n \rightarrow L$ ，存在  $N_1 \geq N$  使得当  $n \geq N_1$  时  $|s_n - L| < \varepsilon/2$ 。

现在取任意  $n \geq N_1$ 。由  $s_n$  单调递减且  $s_n \geq L$ ，知  $0 \leq s_n - L < \varepsilon/2$ 。同时，由  $s_n$  的定义及  $n \geq N_1 \geq N$ ，存在  $j \geq n$  使得

$$s_n - \frac{\varepsilon}{2} < x_j \leq s_n.$$

又因为  $|x_j - x_n| < \varepsilon/2$ ，于是

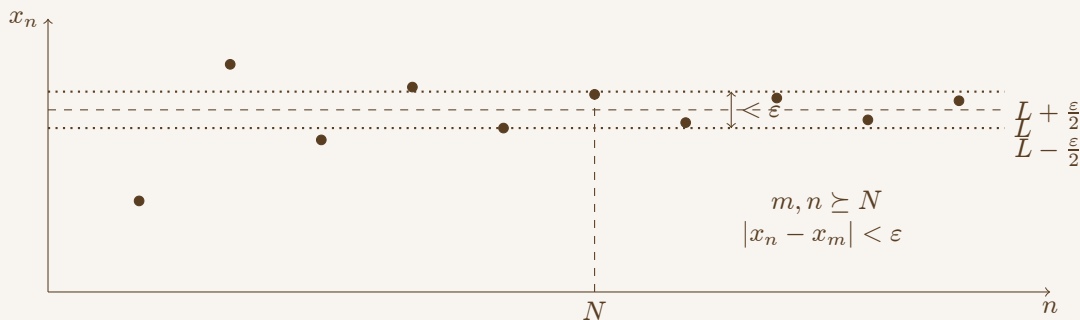
$$s_n - x_n \leq (s_n - x_j) + (x_j - x_n) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

从而

$$|x_n - L| \leq |x_n - s_n| + |s_n - L| = (s_n - x_n) + (s_n - L) < \varepsilon + \frac{\varepsilon}{2} = \frac{3\varepsilon}{2}.$$

注意到这里得到的上界是  $3\varepsilon/2$ ，但我们可以通过最初将  $\varepsilon$  调整为更小的值（如  $\varepsilon/3$ ）使得最终小于  $\varepsilon$ 。严格的写法是：对任意  $\varepsilon > 0$ ，取  $\delta = \varepsilon/2$ ，重复上述步骤可得  $|x_n - L| < \varepsilon$ 。因此  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$ 。

综上， $\{x_n\}$  收敛。证毕。



这是一个测试